

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Sistemas de Bases de Datos

Manual de usuario

Sistema de gestión del Estudio de Impresión 3D

Grupo 1

Mora Eduardo

Santana James

Santiago Herrera

1. Para qué sirve la aplicación

Esta aplicación sirve para manejar los datos del estudio de impresión 3D. Con ella se pueden añadir, consultar, editar y eliminar registros de cualquiera de las 19 tablas de la base de datos, y además ver algunas consultas que cruzan varias tablas.

Funciona por consola, con menús numerados: se escribe el número de la opción y se presiona Enter.

2. Qué se necesita antes de usarla

- Tener MySQL instalado y funcionando, con la base estudio3d ya creada.
- Tener Python instalado.
- Instalar el conector de MySQL para Python, una sola vez, escribiendo en la terminal: `pip install mysql-connector-python`

Si la base todavía no está creada, primero hay que abrir en MySQL Workbench los archivos `avance-proyecto-sbd.sql` y `avance-proyecto-sbd-inserts.sql` y ejecutarlos en ese orden.

3. Cómo abrir la aplicación

Antes de la primera vez hay que poner la contraseña de MySQL en el código. Se abre el archivo `crud_estudio3d.py` y en las primeras líneas se cambia la clave:

```
conexion = mysql.connector.connect(  
    host="localhost",  
    user="root",  
    password="1234",  
    database="estudio3d"  
)
```

Después, desde la carpeta `app`, se ejecuta:

```
python crud_estudio3d.py
```

Si todo está bien aparece el mensaje "Conectado a la base de datos estudio3d" y enseguida el menú principal.

4. El menú principal

El menú muestra las tablas agrupadas por módulo. Se escribe el número de la tabla que se quiere manejar, o el 0 para salir del programa.

```

===== ESTUDIO 3D - SISTEMA DE GESTION =====
-- Comercial --
1) Clientes
2) Productos
3) Pedidos
4) Detalle de pedido
5) Facturas
-- Personalizacion --
6) Solicitudes de impresion
7) Renders preliminares
-- Produccion --
8) Empleados
9) Impresoras 3D
10) Materiales
11) Ordenes de impresion
12) Consumo de material
-- Calidad y mantenimiento --
13) Fallos de impresion
14) Mantenimientos
-- Inventario --
15) Proveedores
16) Entradas de material
-- Entrega y postventa --
17) Transportadoras
18) Despachos
19) Encuestas de satisfaccion
-- Otros --
20) Consultas
0) Salir
Opcion:

```

5. Las cuatro operaciones

Al elegir cualquier tabla aparece el mismo submenú, con las cuatro operaciones y la opción de volver:

```

===== Proveedores (PROVEEDOR) =====
1) Anadir
2) Consultar
3) Editar
4) Eliminar
0) Volver
Opcion:

```

5.1 Añadir un registro

Se elige la opción 1. El programa va pidiendo los datos uno por uno. Si un dato es obligatorio y se deja vacío, lo vuelve a pedir; si es opcional se puede dejar en blanco y se guarda vacío. Ejemplo agregando una transportadora:

```

Nombre: Mi Transporte SA
Telefono: 0987654321
Sitio_Web: www.mitransporte.ec
Registro agregado

```

5.2 Consultar los registros

Se elige la opción 2 y se muestran todos los registros de la tabla, con los nombres de las columnas arriba y el total de filas al final:

```
ID_Proveedor | Nombre | Telefono | Correo |
1 | Filamentos Andinos | 022200001 | ventas@filandinos.com |
2 | Resin Pro EC | 022200002 | contacto@resinpro.ec |
3 | PrintSupply | 022200003 | info@printsupply.com |
4 | Tech3D Parts | 022200004 | sales@tech3dparts.com |
5 | Maq Center | 022200005 | maq@center.com |
6 | Global Additive | 022200006 | hola@globaladd.com |
7 | Nova Print | 022200007 | ventas@novaprint.com |
8 | RoboMakers | 022200008 | info@robomakers.com |
9 | SLA House | 022200009 | ventas@slahouse.com |
10 | FDM Planet | 022200010 | contacto@fdmplanet.com |
Total de filas: 10
```

5.3 Editar un registro

Se elige la opción 3. Primero pide la clave primaria del registro que se quiere cambiar y después los datos nuevos. Al terminar avisa cuántos registros cambió. Si dice "Registros actualizados: 0" es que esa clave no existe.

```
ID_Transportadora del registro a editar: 11
Nombre: Mi Transporte S.A.
Telefono: 0987000111
Sitio_Web: www.mitransporte.ec
Registros actualizados: 1
```

5.4 Eliminar un registro

Se elige la opción 4, se escribe la clave primaria y el programa pide confirmación. Solo borra si se responde la letra s.

```
ID_Transportadora del registro a eliminar: 11
Seguro que desea eliminar? (s/n): s
Registros eliminados: 1
```

6. Mensajes de error

La aplicación no se cierra cuando hay un error: muestra el mensaje y vuelve al menú. Estos son los que más aparecen.

6.1 Clave primaria repetida

Sale cuando se intenta guardar un registro con una clave que ya existe. Hay que usar otra clave.

```
Cedula_ID: 095000000001
Nombre: Repetido
Correo: x@mail.com
Telefono: 0900000000
Error: Duplicate entry '095000000001' for key 'cliente.PRIMARY'
```

6.2 No se puede eliminar porque tiene registros relacionados

Sale cuando se quiere borrar un registro del que dependen otros. En el ejemplo no se puede borrar el cliente porque tiene una encuesta asociada. Primero hay que borrar los registros hijos.

```
Cedula_ID del registro a eliminar: 095000000001
Seguro que desea eliminar? (s/n): s
No se puede eliminar: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails
(`estudio3d`.`encuesta_satisfaccion`, CONSTRAINT `encuesta_satisfaccion_ibfk_2` FOREIGN KEY
(`Cedula_ID`) REFERENCES `cliente` (`Cedula_ID`))
```

6.3 Otros mensajes

Mensaje	Qué significa y qué hacer
Ese dato es obligatorio	Se dejó vacío un campo que no puede ir vacío. Hay que escribir un valor.
a foreign key constraint fails	Se escribió el código de un registro que no existe (por ejemplo un cliente que no está registrado). Primero hay que crear ese registro.
Check constraint is violated	El valor está fuera de lo permitido. Por ejemplo las calificaciones solo aceptan del 1 al 5 y el stock no puede ser negativo.
Registros actualizados: 0	No se encontró ningún registro con esa clave primaria.
Incorrect date value	La fecha está mal escrita. Se escribe con el formato AAAA-MM-DD, por ejemplo 2026-07-15.

7. Consultas

La opción 20 del menú principal abre las consultas que cruzan varias tablas:

- Productos organizados por categoría.
- Pedidos personalizados, con su descripción, tamaño e imagen.
- Quién envió un pedido y con qué transportadora.
- El total de un pedido, si ya está pagado, con qué forma de pago y en qué fecha.
- Las calificaciones de un empleado entre dos fechas.

Las tres últimas piden un dato antes de mostrar el resultado, por ejemplo el número de pedido o el código del empleado.

8. Tablas que se pueden manejar

Las 19 tablas de la base tienen las cuatro operaciones. Cuatro de ellas son tablas asociativas, o sea que salen de una relación de muchos a muchos:

Módulo	Tablas	Asociativas
Comercial	Cliente, Producto, Pedido, Detalle de pedido, Factura	Detalle de pedido
Personalización	Solicitud de impresión, Render preliminar	—
Producción	Empleado, Impresora 3D, Material, Orden de impresión, Consumo de material	Consumo de material
Calidad y mantenimiento	Fallo de impresión, Mantenimiento	Mantenimiento
Inventario	Proveedor, Entrada de material	Entrada de material
Entrega y postventa	Transportadora, Despacho, Encuesta de satisfacción	—

9. Recomendaciones

- Antes de eliminar algo conviene consultarlo primero, para estar seguros de la clave.
- Las fechas se escriben como 2026-07-15 y las fechas con hora como 2026-07-15 14:30:00.
- Los decimales se escriben con punto, por ejemplo 22.50.
- Si aparece un error de conexión al abrir el programa, casi siempre es porque MySQL está apagado o porque la contraseña del código no es la correcta.